附錄一 練習解答

1

$(-8)^{2/3} = ((-8)^{1/3})^2 = (-2)^2 = 4$。分母3為奇數，所以實數定義存在。

$16^{-3/4} = 1/16^{3/4}$。因 $16^{1/4} = 2$，故 $16^{3/4} = 8$，答案 $1/8$。

$(-16)^{1/2}$ 要求實數 r 使 $r^2 = -16$，不存在；此式在實數域無定義。不可先寫成 $((-16)^2)^{1/4}$ 之類改寫，因為原式定義域未涵蓋。

2

由 multiplicative law 與 $E(0) = 1$：

$$E(x)E(-x) = E(x - x) = E(0) = 1.$$

乘積為 1，兩個因子都不可能為 0；所以 $E(x) \neq 0$，除以它才得到 $E(-x) = 1/E(x)$。

3

使用實數正底數的 次方律：

$$a^{\log_b c} = \exp(\log_b c \cdot \ln a).$$

由 換底公式，

$$\log_b c = \frac{\ln c}{\ln b},$$

所以右式為

$$\exp\left(\frac{\ln c}{\ln b} \ln a\right).$$

交換 a 與 c 的相同計算得到同一數；因此等式成立。

4

$$48 = 16 \cdot 3 = 2^4 \cdot 3,$$

故

$$\log_2 48 = 4 + \log_2 3.$$

$\log_2 3 \approx 1.584963$，所以答案約 5.584963。換底：

$$\log_{10} 48 = \frac{\ln 48}{\ln 10} = \frac{\ln 48}{\ln 2} \cdot \frac{\ln 2}{\ln 10} = \log_{10} 2 \cdot \log_2 48.$$

兩底對數相差固定 因子，不是相同數值。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

5

原式要求 $x-1>0$、$x+2>0$，所以 定義域 是 $x>1$。

在 定義域 內套 對數律：

$$\ln((x-1)(x+2)) = \ln 4,$$

自然對數的單射性 給

$$(x-1)(x+2) = 4.$$

展開：

$$x^2 + x - 2 = 4 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow (x-2)(x+3) = 0.$$

候選解 2 與 -3；只有2滿足 $x>1$，所以解為 $x=2$。

6

對 $x \geq 0$，冪級數 的所有 非常數項 非負：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots \geq 1 + x.$$

等號在 $x=0$ 時成立。

對 $x<0$，寫 $u=-x>0$。由 $e^{-u} \geq 1-u$ 不能直接得到強結論，因此改以 convexity of E 或微分：令

$$h(x) = e^x - 1 - x.$$

則 $h(0)=0$、$h'(x)=e^x-1$。當 $x<0$ 時 h' 為負，當 $x>0$ 時為正，故 h 在0取全域 最小值 0；所以 $e^x \geq 1+x$ 全實數成立，且只在 $x=0$ 取等號。

取 $x=-2$ 得

$$e^{-2} \geq -1,$$

左側為正、右側為負，所以嚴格大於。

7

b>0時t^q在t≥0連續、嚴格遞增、無界，故有唯一正q次根。若p/q=p′/q′，兩個正候選提至qq′次方同為b^(pq′)=b^(p′q)，由正冪單射性相等；負指數用倒數同理。反例 $((-8)^2)^{1/2} = 8$，但 $(-8)^{2(1/2)} = -8$，兩者均定義卻不同。

8

定義域是x>1。底數1/2的log遞減，所以

$$\log_{1/2}(x-1) \ge 2 \iff 0 < x-1 \le 1/4 \iff 1 < x \le 5/4.$$

取 x=9/8，則以 1/2 為底的真數是 1/8，對數為 3，符合不等式；取 x=11/8，真數 3/8 大於 1/4，因對數函數遞減而不符合。x=1 不在定義域。

9

令c=ln b>0，取整數k>r，由exp 級數得

$$0 \le n^r/b^n \le \frac{k!}{c^k n^{k-r}} \to 0.$$

令u=ε ln n，則 $(\ln n)/n^{\varepsilon} = (1/\varepsilon)u/e^u \le 2/(\varepsilon u) \to 0$，使用exp的二次項。

若b=1+1/n，由ln(1+t)≤t（導數為1/(1+t)≤1，且ln1=0）得b^n≤e。因此 $n^r/b^n \ge n^r/e \to \infty$。固定底數是必要限定。

10

位元長度依序1、4、4、5；向上取整二分輪數0、3、4、4。13→7→4→2→1四輪，16→8→4→2→1也四輪。前者floor(log₂n)+1，後者向上取整(log₂n)。

$$L = 1000 + \ln(1 + e^{-1}) \approx 1000.313262.$$

e^{-1}在(0,1)，括號在(1,2)，log在(0,ln2)，不先算e^{1000}，也不把非零小項直接捨棄。

11

因 $\log_2 16 = 4$，所以 $(\log_2 16)^2 = 16$；而 $\log_2(16^2) = \log_2 256 = 8$。反覆取對數得到 $16 \to 4 \to 2 \to 1$，共三次，因此 $\log_2^* 16 = 3$。這三個符號所表示的運算不同。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Appendix 1.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study